ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' חורף תשפ"ב 31.01.2022
טור 0

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.
סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).
חומר עזר: ניתן להיעזר בדף עזר אחד בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

בהצלחה!

שאלה 1

נתון מטען נקודתי q המונח על בסיסו העליון של חרוט קטום בגובה h, כמתואר באיור. נתון: רדיוס הבסיס העליון $r_1 = R$, רדיוס הבסיס התחתון $r_2 = 2R$, גובה החרוט $h = 2R$.

מהו שטף השדה החשמלי דרך החרוט (כולל הבסיסים)?

א. $2\pi kq$

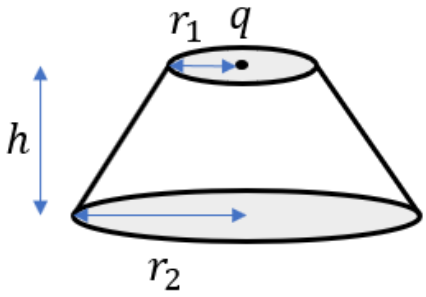
ב. $4\pi kq$

ג. πkq

ד. $\frac{1}{4}\pi kq$

ה. $\frac{1}{8}\pi kq$

ו. $\frac{2}{5}\pi kq$



פתרון

ניתן להקיף את המטען במעטפת סגורה באמצעות שני חרוטים (אחד כמוראה בציור והשני כך שהבסיס הגדול כלפי מעלה). מטעמי סימטריה, השטף הכולל יתחלק בין שני חלקי המעטפת שווה בשווה.

לפי חוק גאוס השטף הכולל דרך מעטפת סגורה הוא

$$\Phi_E = 4\pi k Q_{in} = 4\pi kq$$

ולכן השטף דרך חרוט קטום אחד יהיה חצי מהשטף הכולל, כלומר, $2\pi kq$.

<u>שאלה 2</u>

נתון פוטנציאל חשמלי:

$$\varphi(r,\theta,\varphi)=\begin{cases}\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi R\varepsilon_0}-\dfrac{Q_1(r^3-R^3)}{12\pi R^4\varepsilon_0} & r<R\\ \dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi r\varepsilon_0} & r\geq R\end{cases}$$

מהו השדה החשמלי ב-$r<R$?

א. $\vec{E}=\frac{Q_1r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ב. $\vec{E}=\frac{(Q_1+Q_2)r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ג. $\vec{E}=-\frac{Q_1r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ד. $\vec{E}=-\frac{(Q_1+Q_2)r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}$

ה. $\vec{E}=\frac{Q_1r^3}{12\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$

ו. $\vec{E}=\frac{Q_1r^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R}{r}\right)\hat{r}$

<u>פתרון</u>

נמצא את השדה החשמלי.

$$\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$$

בקואורדינטות כדוריות, הגרדיאנט של פונקציה סקלרית f כלשהי הוא:

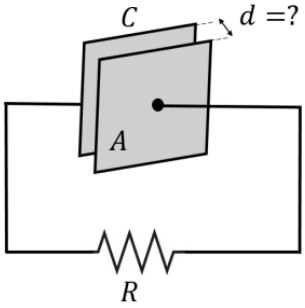
$$\vec{\nabla}f=\frac{\partial f}{\partial r}\hat{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\hat{\theta}+\frac{1}{rsin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\hat{\varphi}$$

נשים לב כי הפונקציה של הפוטנציאל שנתונה בתרגיל תלויה אך ורק ב-r, ולכן האיבר הראשון הוא היחיד שאינו מתאפס. נקבל כי:

$$\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi=-\frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{r}=\frac{Q_1r^2}{4\pi R^4\varepsilon_0}\hat{r}$$

שאלה 3

בוצע ניסוי במעגל RC בו הקבל הוא קבל לוחות עם שטח $A \gg d^2$, כאשר A שטח כל לוח ו-d הוא המרחק בין הלוחות. התנגדות המעגל R. ברגע $t = 0$ סגרו את המעגל, והקבל החל להתפרק. נתון שברגע $t = t_0$ נותר על הקבל רק 10% ממטענו ההתחלתי. הביעו באמצעות נתוני השאלה את המרחק בין הלוחות, d.



א. $d = \frac{R\varepsilon_0 A ln(10)}{t_0}$

ב. $d = \frac{R\varepsilon_0 A ln(90)}{t_0}$

ג. $d = R\varepsilon_0 A ln(10)$

ד. $d = \frac{t_0}{R\varepsilon_0 A ln(90)}$

ה. $d = \frac{Rt_0}{\varepsilon_0 A ln(90)}$

ו. $d = \frac{Rt_0}{\varepsilon_0 A ln(10)}$

פתרון

בפריקת קבל, המטען על הקבל הוא:

$$Q(t) = Q(0)e^{-\frac{t}{RC}}$$

לכן ברגע t_0 מתקיים כי:

$$Q(t_0) = \frac{Q(0)}{10} = Q(0)e^{-\frac{t_0}{RC}}$$

$$\ln\left(\frac{1}{10}\right) = -\frac{t_0}{RC}$$

$$\ln(10) = \frac{t_0}{RC} = \frac{t_0}{R\left(\frac{A\varepsilon_0}{d}\right)} = \frac{t_0 d}{RA\varepsilon_0}$$

$$d = \frac{R\varepsilon_0 A ln(10)}{t_0}$$

שאלה 4

בראשית הצירים מונח מטען נקודתי Q. חלקיק בעל מטען q ומסה m מאולץ לנוע במישור xy מנקודה $A(L, -2L)$ לנקודה $B(L, 2L)$, לאורך קו ישר במהירות קבועה. מהי העבודה של הכוח החשמלי לאורך המסלול?

א. $W = 0$

ב. $W = \frac{kqQ}{2L}$

ג. $W=\frac{kqQ}{\sqrt{5}L}$

ד. $W=\frac{kqQ}{2\sqrt{5}L}$

ה. $W=\frac{4kqQ}{5L}$

ו. $W=\frac{kqQ}{4\sqrt{5}L}$

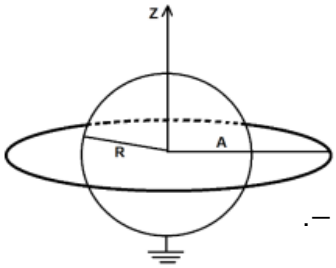
<u>פתרון:</u>

השדה האלקטרוסטטי משמר, כלומר העבודה לא תלויה במסלול אלא בנקודת ההתחלה והסיום בלבד. כלומר, העבודה שווה ל-$W=-q\Delta\varphi$. הפוטנציאל הוא $\varphi(r)=\frac{kQ}{r}$. נשים לב כי $r_A=r_B$, ולכן $\Delta\varphi=0$, ולכן העבודה 0.

<u>שאלה 5</u>

נתונה קליפה כדורית דקה בעלת רדיוס R. הקליפה **מוליכה ומוארקת**.

בנוסף, המערכת כוללת טבעת **דקה מבודדת**, בעלת רדיוס A, כאשר נתון כי רדיוס הטבעת גדול מרדיוס הקליפה הכדורית. הטבעת מונחת במישור "קו המשווה" של הקליפה הכדורית, כך שלטבעת ולקליפה יש מרכז משותף. מטען הטבעת Q והוא מפולג באופן אחיד.



מהם מטעני הדמות בבעייה?

א. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-\frac{RQ}{A}$.

ב. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{4A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-Q$.

ג. טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-Q$.

ד. מטען נקודתי $-Q$ במרכז הקליפה הכדורית.

ה. מטען נקודתי $-Q$ במרכז הקליפה הכדורית, וטבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-\frac{RQ}{A}$.

ו. מטען נקודתי $-\frac{R}{A}Q$ במרכז הקליפה הכדורית, וטבעת ברדיוס $A-R$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $\frac{AQ}{R}$.

<u>פתרון:</u>

הבעייה היא הרחבה מיידית של הבעייה שנפתרה בתרגול: בתרגול היה מטען נקודתי q הממוקם במרחק d ממרכז קליפה מוליכה כדורית מוארקת בעלת רדיוס R. במקרה זה, קיבלנו כי מטען הדמות הוא $q' = -\frac{Rq}{d}$ הממוקם במרחק $L = \frac{R^2}{d}$ ממרכז הקליפה (בתוכה).

במקרה שלנו, ניתן להתייחס לטבעת בתור אוסף של מטענים נקודתיים dq כך שסכומם Q. לכל אחד מהם יהיה מטען דמות $dq' = -\frac{Rdq}{A}$, במרחק $L = R^2/A$ ממרכז הקליפה. יחד עם יוצרים טבעת ברדיוס $\frac{R^2}{A}$ המונחת במישור הטבעת (מישור "קו המשווה") עם מטען כולל $-\frac{RQ}{A}$.

<u>שאלה 6</u>

נתון משטח בצורת דסקה בעלת רדיוס R, הנמצאת בשדה המגנטי $\vec{B}(x,y,z)$. הדסקה נחה במישור $z = 0$, וממוקמת כך שמרכזה בראשית הצירים. נתון כי צפיפות הזרם $\vec{J}(x,y,z)$ שיצרה את השדה המגנטי **אחידה עבור מישור $z = 0$,** כלומר $\vec{J}(x,y,0) = J_z\hat{z}$. כעת "מנפחים" את הדסקה לצורה של חצי כדור שרדיוסו R.

חשבו את האינטגרל המסלולי $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ לאורך שפת חצי הכדור, במישור $z = 0$. מה גודלו?

א. $\mu_0 J_z \pi R^2$

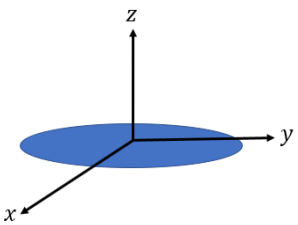
ב. $2\mu_0 J_z \pi R^2$

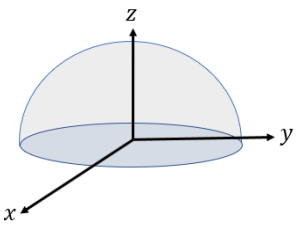
ג. $\frac{2}{3}\mu_0 J_z \pi R^2$

ד. $4\mu_0 J_z \pi R^2$

ה. $\frac{4}{3}\mu_0 J_z \pi R^2$

ו. 0





<u>פתרון:</u>

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\oiint \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \iint \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 J_z \pi R^2$$

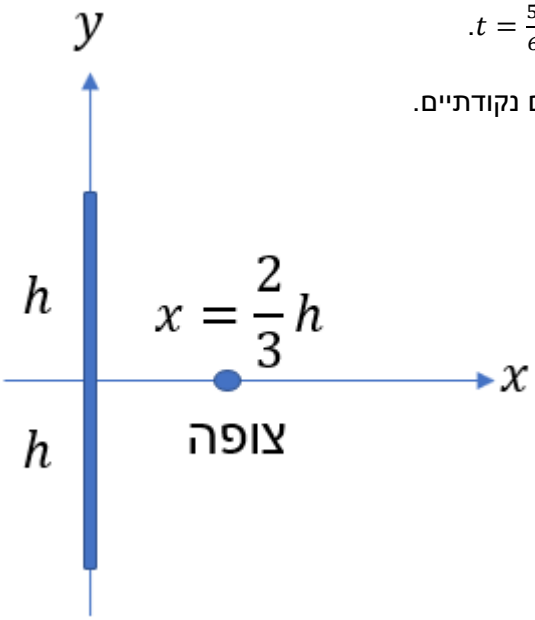
הערה: שימו לב שחוק אמפר מתייחס לכל משטח שקצותיו נקבעים לפי הלולאה הסגורה.

<u>שאלה 7</u>

מוט דק שאורכו $2h$ טעון בצפיפות מטען אורכית אחידה λ. המוט מקביל לציר ה-y. במשך זמן רב המוט נע במהירות קבועה $\vec{v} = 0.8c\hat{x}$, וברגע $t = 0$ הוא נעצר בפתאומיות כך שמרכזו בראשית.

מצאו את השדה החשמלי בנקודה $\left(\frac{2}{3}h, 0,0\right)$ ברגע $t = \frac{5h}{6c}$.

רמז: מומלץ להסתכל על המוט כעל אוסף של מטענים נקודתיים.



א. $\vec{E} = \frac{9}{10}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ב. $\vec{E} = \frac{2}{3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ג. $\vec{E} = \frac{1}{3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ד. $\vec{E} = \frac{13}{9}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

ה. $\vec{E} = 0$

ו. $\vec{E} = \frac{1}{6}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}\hat{x}$

<u>פתרון:</u>

נתייחס למוט כאוסף מטענים נקודתיים הנעים יחד ועוצרים בבת אחת ב-$x = 0$ ברגע $t = 0$. צופה ב-$\left(\frac{2}{3}h, 0,0\right)$ יהיה בתוך כדור האינפורמציה של חלק מהמטענים הללו ומחוץ לכדור האינפורמציה של חלקם. נמצא עבור נקודה זו, את התחום של המטענים שהמידע על עצירתם הגיע לצופה, נסמן תחום זה על ציר ה-y כ-$[-y, y]$. נמצא את שפת תחום זה, y:

$$y^2 + \left(\frac{2}{3}h\right)^2 = c^2\left(\frac{5h}{6c}\right)^2$$

$$y = \frac{h}{2}$$

כלומר עבור הצופה כל המטענים בתחום $-\frac{h}{2} \le y \le \frac{h}{2}$ עצרו, והמטענים מחוץ לתחום זה נראים לו כאילו הם נעים במהירות הקודמת שלהם, כלומר שהם הגיעו ל-$x = vt = \frac{4}{5}c \cdot \frac{5h}{6c} = \frac{2}{3}h$. כלומר, הם נמצאים בדיוק מעליו ומתחתיו. מטענים אלו, המפולגים סימטרית יחסית לצופה, לא תורמים לשדה החשמלי שימדוד הצופה.

לכן, השדה החשמלי שימדוד הוא רק של המטענים מהתחום $-\frac{h}{2} \le y \le \frac{h}{2}$.

עבור מטענים המפולגים באופן אחיד על ציר y בתחום $[-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}]$ השדה החשמלי בנקודה על ציר ה-x:

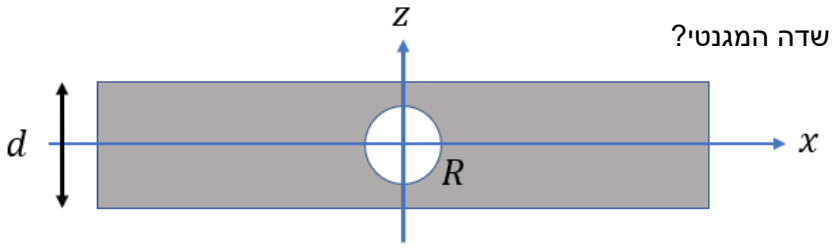
$$\vec{E}(x,0,0)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}\frac{\lambda}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}x dy\ \hat{x}=\frac{\lambda x}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}\frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dy\ \hat{x}=\hat{x}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\Bigg|_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}}$$

$$=\frac{\frac{\lambda h}{2}}{2\pi\varepsilon_0 x\sqrt{x^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}}\hat{x}$$

עבור הצבה של $h\frac{2}{3}$ נקבל $\vec{E}=\frac{9}{10}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}$.

<u>שאלה 8</u>

נתונה טבלה אינסופית בכיוונים x,y, ובעלת עובי d בכיוון z. בטבלה זורם זרם בצפיפות משטחית אחידה $\vec{J}=J_0\hat{y}$ (באיור- אל תוך הדף). במרכז הטבלה, לאורך ציר y קדחו חלל גלילי ברדיוס $R<\frac{d}{2}$ אינסופי בכיוון y.



בכמה נקודות על ציר ה-x מתאפס השדה המגנטי?

א. בנקודה אחת בדיוק.

ב. בשתי נקודות בדיוק.

ג. בשלוש נקודות בדיוק.

ד. באינסוף נקודות.

ה. התשובה תלויה ביחס $\frac{R}{d}$.

ו. באף נקודה.

<u>פתרון:</u>

ניתן להסתכל על הבעייה כסופרפוזיציה של שתי מערכות:

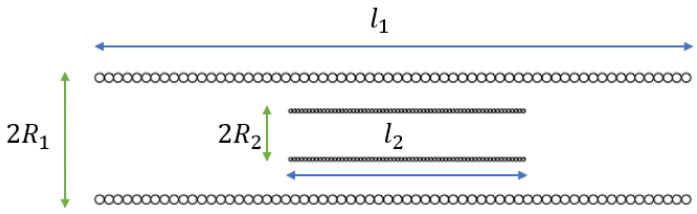
- טבלה אינסופית עם צפיפות זרם אחידה $\vec{J}=J_0\hat{y}$, עבורה על כל הנקודות על ציר ה-x השדה המגנטי מתאפס.
- גליל מלא אינסופי בכיוון ציר y ברדיוס R הנושא זרם אחיד בכיוון הפוך, $\vec{J}=-J_0\hat{y}$. הוא יוצר שדה מגנטי בכל המרחב למעט על צירו, שם השדה המגנטי 0.

קיבלנו שהשדה המגנטי מתאפס רק בנקודה אחת, היא ראשית הצירים.

<u>שאלה 9</u>

בתוך סליל בעל אורך l_1, רדיוס R_1 $(l_1 \gg R_1)$ וצפיפות כריכות ליחידת אורך n_1, מכניסים סליל קטן יותר בעל אורך l_2, רדיוס R_2 $(l_2 \gg R_2)$ וצפיפות כריכות ליחידת אורך n_2. לסלילים ציר סימטריה משותף.

מהי ההשראות ההדדית של הסלילים, אם נתון כי $l_1 \gg l_2$?



חתך צידי של המערכת

א. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_2^2 l_2$

ב. $\mu_0 n_1 \pi R_2^2$

ג. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l_1$

ד. $\mu_0 n_1 n_2 \pi (R_2^2 - R_1^2) l_2$

ה. $\mu_0 n_1 n_2 \pi R_2^2 (l_2 - l_1)$

ו. $\frac{1}{2}\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l_1$

<u>פתרון:</u>

נניח שהשדה המגנטי בתוך סליל 2 הוא אחיד $l_1 \gg l_2$. השטף המגנטי דרך הסליל הפנימי, סליל 2, הוא השדה המגנטי שנוצר על ידי סליל 1 כפול שטח החתך של כל כריכה, כפול מספר הכריכות:

$$\Phi_2 = B_1 \pi R_2^2 n_2 l_2$$

השדה המגנטי שזרם I_1 בסלילי החיצוני, 1, יוצר הוא:

$$B_1 = \mu_0 n_1 I_1$$

$$\Phi_2 = \mu_0 n_1 I_1 \pi R_2^2 n_2 l_2$$

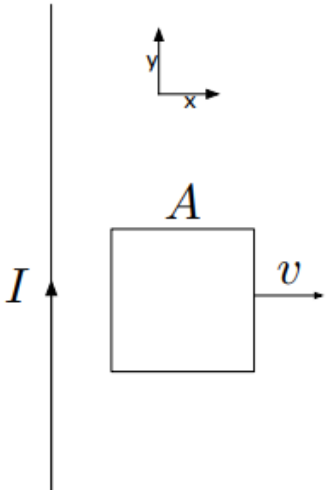
וההשראות ההדדית:

$$M = \frac{\Phi_2}{I_1} = \mu_0 n_1 n_2 \pi R_2^2 l_2$$

שאלה 10

נתונה מסגרת ריבועית מוליכה בעלת אורך צלע A הנמצאת ליד תיל ובו זרם קבוע I. המסגרת נעה (תחת השפעת כוח חיצוני כלשהו) במהירות קבועה $v\hat{x}$ ומתרחקת מהתיל. ברגע $t=0$ הייתה הצלע השמאלית של המסגרת במרחק x_0 מהתיל.

בהנחה שהשדה המגנטי המושרה זניח בהשוואה לשדה החיצוני, מה גודלו של הכא"מ המושרה במסגרת כתלות בזמן?



א. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0+vt+A)(x_0+vt)}$

ב. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0+vt)^2}$

ג. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0-vt)^2}$

ד. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0+vt+A)(x_0+vt-A)}$

ה. $\varepsilon = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi} t$

ו. $\varepsilon = 0$

פתרון:

השדה המגנטי הנוצר על ידי תיל נושא זרם הוא:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\theta}$$

השטף המגנטי דרך הלולאה:

$$\Phi = \int_{x_0+vt}^{x_0+vt+A} dx \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dy B(x) = \frac{A\mu_0 I \ln\left(\frac{x_0+vt+A}{x_0+vt}\right)}{2\pi}$$

הכא"מ המושרה לפי חוק פאראדיי:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{A^2 I v \mu_0}{2\pi(x_0+vt+A)(x_0+vt)}$$

כיוון הזרם המושרה יהיה עם כיוון השעון (הלולאה מתרחקת מהתיל, כלומר השדה המגנטי החיצוני הולך וקטן).

שאלה 11

גל מתקדם מתואר ע"י הפונקציה $f(\vec{r},t)=7\sin(4x+3y-6t)$. מהם אורך הגל λ, התדירות הזוויתית ω והאמפליטודה A?

א. $A=7,\lambda=\frac{2}{5}\pi,\omega=6$ עם היחידות המתאימות

ב. $A=4,\lambda=8\pi,\omega=3$ עם היחידות המתאימות

ג. $A=49,\lambda=3,\omega=6$ עם היחידות המתאימות

ד. $A=7,\lambda=8\pi,\omega=6$ עם היחידות המתאימות

ה. $A=7,\lambda=\frac{1}{4}\pi,\omega=6$ עם היחידות המתאימות

ו. $A=7,\lambda=\frac{1}{4}\pi,\omega=3$ עם היחידות המתאימות

פתרון:

גל הרמוני כללי מתואר על ידי:

$$f(\vec{r},t)=Asin(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\phi)$$

לכן:

$$A=7,\qquad \omega=6,\qquad \vec{k}=4\hat{x}+3\hat{y},\qquad |k|=\sqrt{4^2+3^2}=5,\qquad \lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{2\pi}{5}$$

שאלה 12

גל אלקטרומגנטי מישורי מתקדם בכיוון החיובי של ציר $\hat{z}$. השדה החשמלי של הגל נתון על ידי:

$$\vec{E}(r,t)=A_0\sin(k_0z-\omega t)\,[\alpha\hat{x}+\beta\hat{y}]$$

גלאי בעל שטח A נמצא על ציר $\hat{z}$ בניצב לכיוון התקדמות הגל (כלומר, וקטור השטח שלו מקביל לכיוון התקדמות הגל). **ההספק הממוצע** לזמן מחזור שנמדד בגלאי הוא $P=\frac{A_0^2}{2c\mu_0}\,[W]$. מהו שטח הגלאי, A?

א. $A=\frac{1}{\alpha^2+\beta^2}$

ב. $A=\alpha\beta$

ג. $A=\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$

ד. $A=\alpha^2+\beta^2$

ה. $A=\alpha+\beta$

ו. $A=\frac{1}{\alpha^2-\beta^2}$

<u>פתרון:</u>

כיוון וקטור הגל הוא $\hat{k} = \hat{z}$. נחשב את השדה המגנטי:

$$\vec{B}(r,t) = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{E} = \frac{A_0}{c}\sin(k_0 z - \omega t)\,[-\beta\hat{x} + \alpha\hat{y}]$$

נחשב את וקטור פוינטינג:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{A_0^2}{c\mu_0}\sin^2(k_0 z - \omega t)\,(\alpha^2 + \beta^2)\hat{z}$$

ההספק הממוצע שנמדד בגלאי בעל שטח $A\hat{z}$:

$$\langle P\rangle_T = \langle \vec{S} \cdot A\hat{z}\rangle_T = A\frac{A_0^2}{c\mu_0}(\alpha^2 + \beta^2)\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(k_0 z - \omega t)\,dt = A\frac{A_0^2}{2c\mu_0}(\alpha^2 + \beta^2)$$

נשווה להספק הנתון:

$$A\frac{A_0^2}{2c\mu_0}(\alpha^2 + \beta^2) = \frac{A_0^2}{2c\mu_0}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.